

Physik der kondensierten Materie

Festkörperphysik

Wintersemester 2025/2026

Gliederung:

1. Struktur fester Körper
2. Wellen in Kristallstrukturen
3. Gitterdynamik
4. Thermische Leitfähigkeit (Phononen)
5. Das freie Elektronengas
6. Bandstruktur und Blochtheorem
7. Ladungstransport

1. Struktur fester Körper

Makroskopischer Regelmäßigkeiten: äußere Form, Farbe



NaCl (kubisch)



Spessartin (kubisch)



Amazonit (triklin)



Rhodonit (triklin)



Hämatit (trigonal)



Orthorombischer
Brookit

1. Struktur fester Körper

- **Einkristalline Festkörper (z.B. Si-Einkristall)**

Die Orte der Atome können durch ein periodisches Gitter von Raumpunkten beschrieben werden.

- **Polykristalline Festkörper (z.B. polykristallines Si, NaCl-Kristalle)**

... bestehen aus vielen kleinen Einkristallen, deren Größe und Orientierung ohne Ordnung variiert.

- **Amorphe Festkörper (z.B. Glas)**

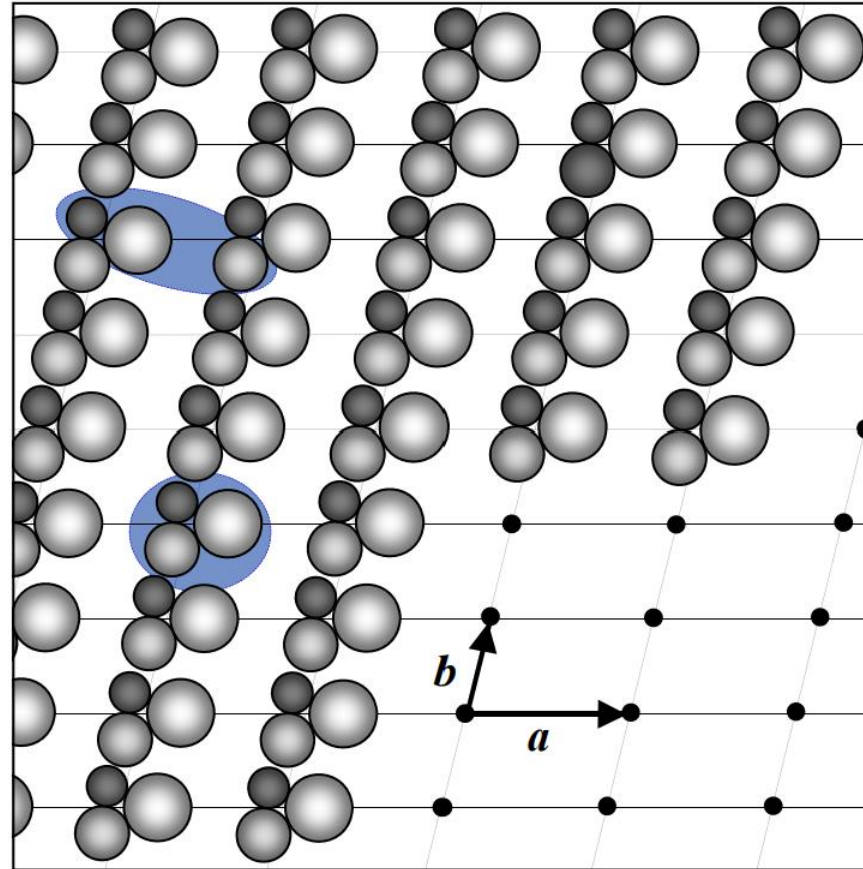
Atome bzw. Moleküle sind unregelmäßig verteilt. Keine strenge Periodizität.

- **Flüssigkristalle**

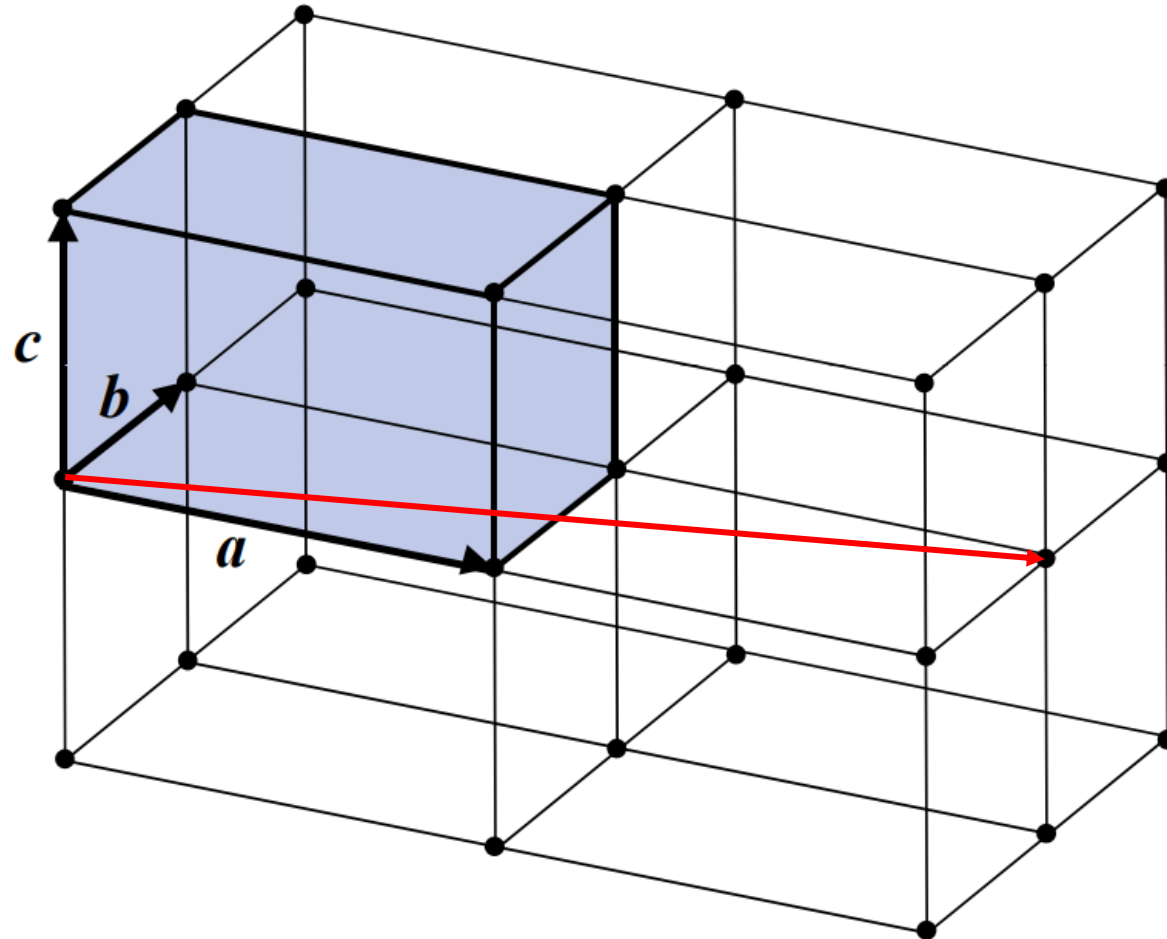
Zwischenzustand zwischen geordneten Zustand eines kristallinen Festkörpers und einer isotropen Flüssigkeit.

- **Zusammengesetzte Festkörper (z.B. Holz)**

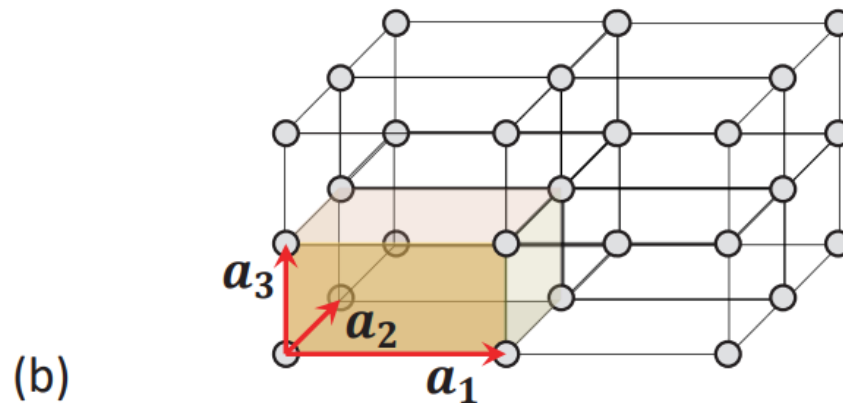
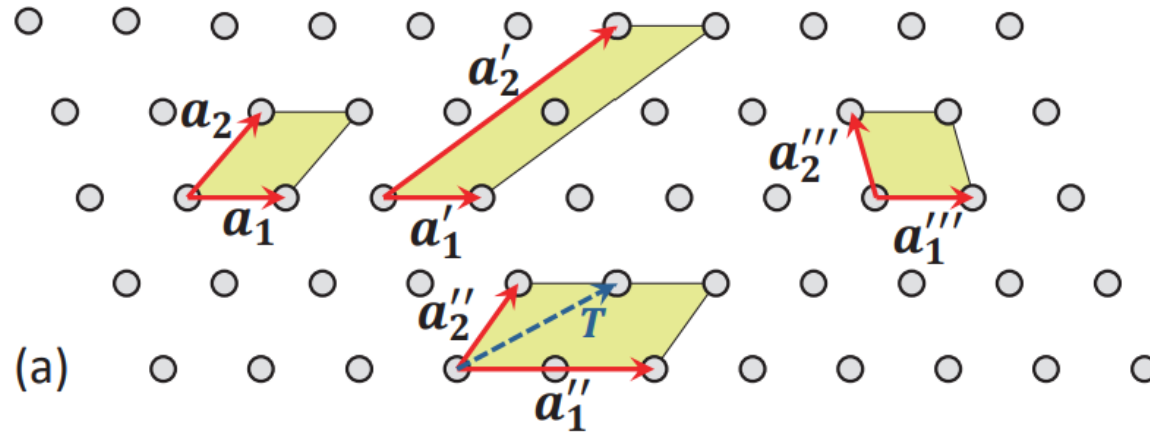
Kristallstruktur = Gitter + Basis



Translationssymmetrie

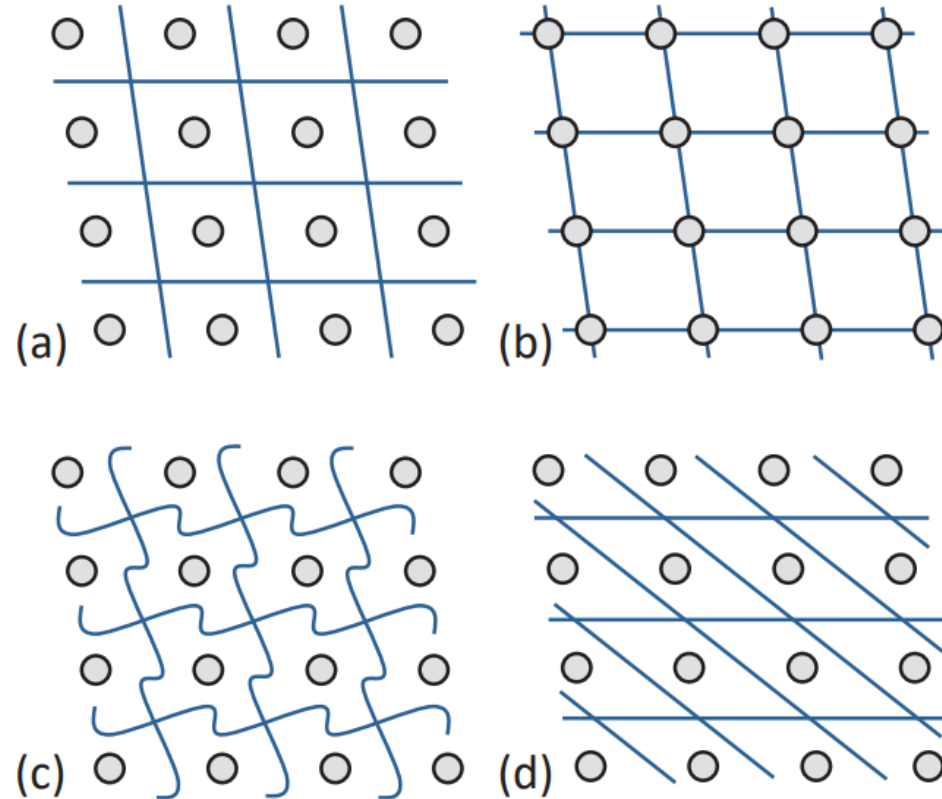


Einheitszellen in 2D und 3D Bravais-Gitter

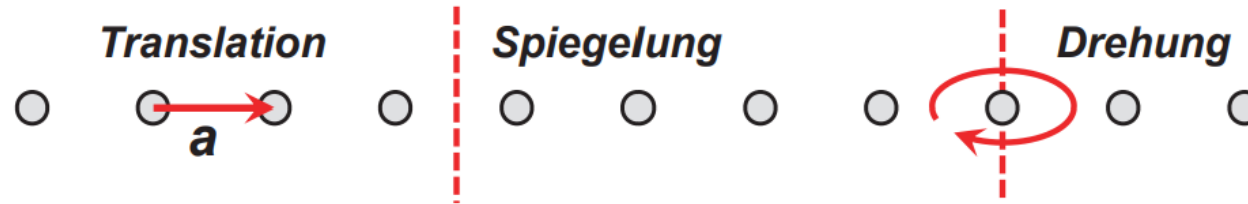


Welche sind primitive Einheitszellen?

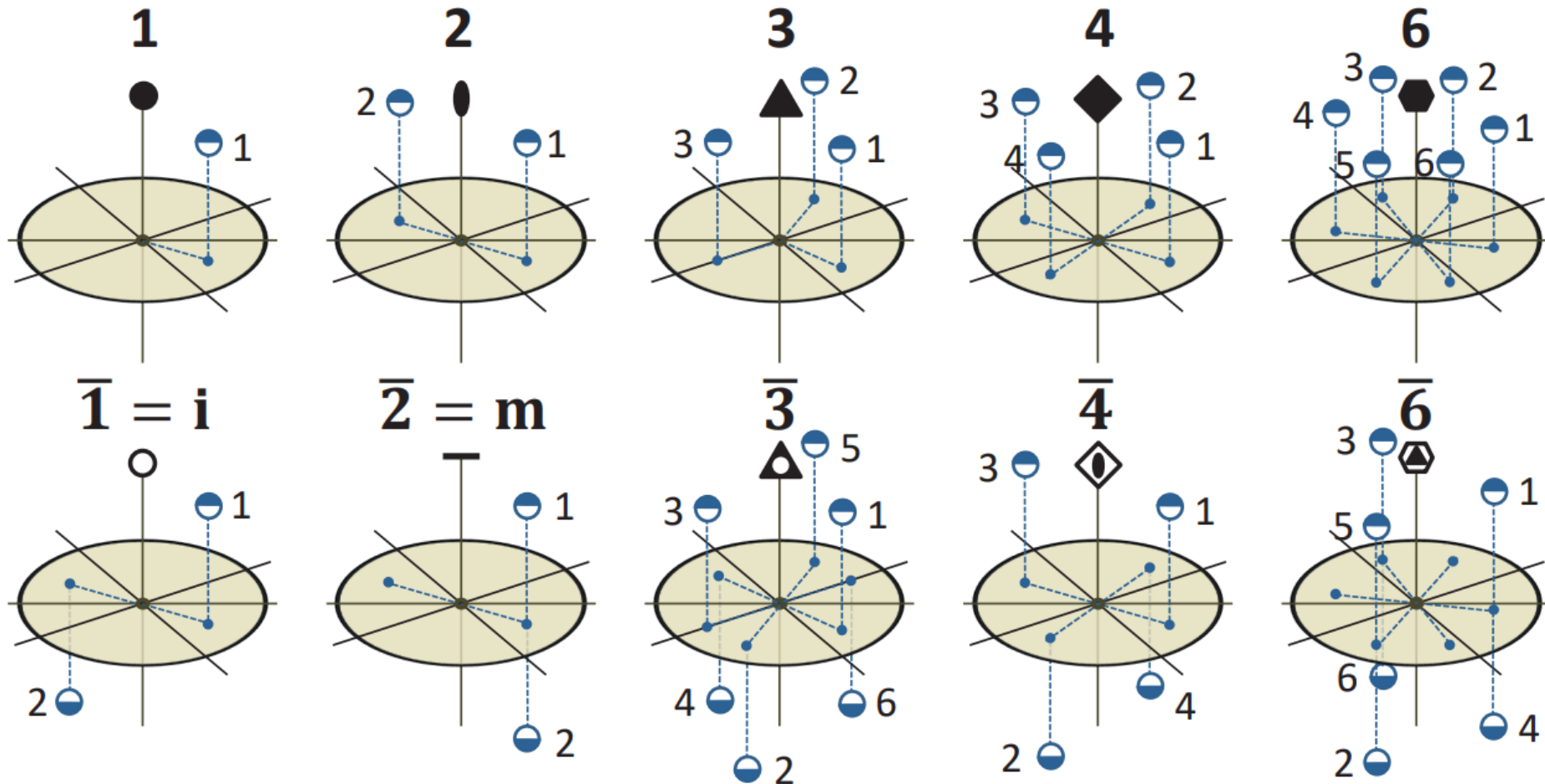
Primitive Gitterzellen eines 2D Bravais-Gitter



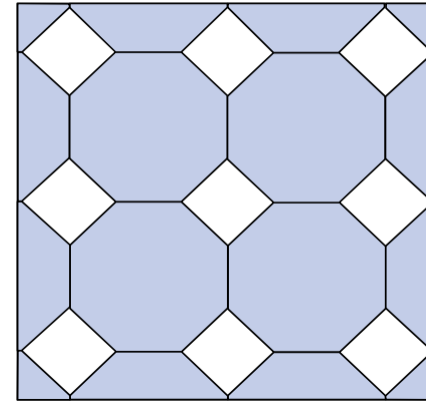
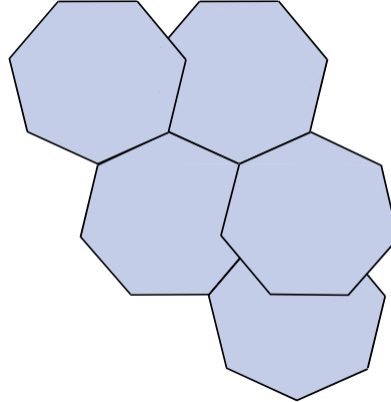
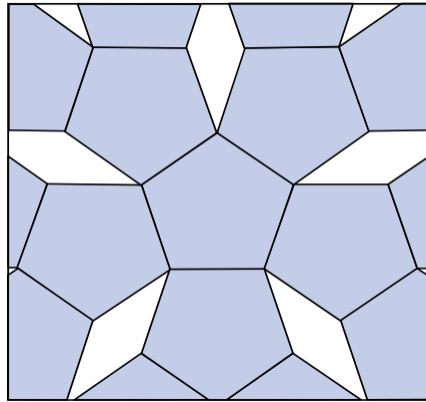
Symmetrioperationen und Symmetrieelement



Die 10 Punktsymmetrieoperationen

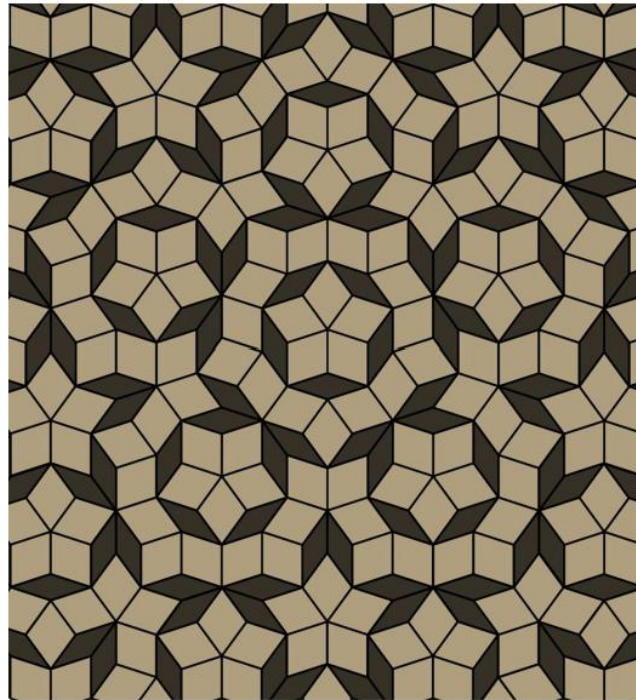


Punktsymmetrie-Operationen



„Reguläre Fünf-, Sieben- oder Achtecke lassen sich nicht flächendeckend ohne Überschneidung bzw. Löcher anordnen. Dies bedeutet, dass Symmetrieachsen mit dieser Zähligkeit nicht existieren.“

Quasi-Kristalle



In einem Quasikristall sind die Atome nicht wirklich periodisch sondern nur „quasiperiodisch“ angeordnet. D.h. Quasikristalle besitzen eine lokal regelmäßige Struktur, sind über große Abstände aber aperiodisch aufgebaut.